



Tecnológico de Monterrey

Bitacora Final

Axel Xavier Olivar Lozano A01286176

Alicia de la Garza A01198742

Gisel Regina Benítez A00228137

Jorge Eduardo Avila A01410275

Lillianne Sepúlveda A00839109

11 de junio 2026

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía

Sesión 1

Objetivo: Investigar los estándares de certificación digital y definir la estructura inicial del sistema.

Actividades realizadas:

- Investigación del estándar X.509 para certificados digitales en infraestructuras PKI.
- Desarrollo del primer prototipo funcional de la aplicación.
- Elaboración de diagramas del flujo general del sistema.
- Inclusión de ejemplos de firma digital y documentación del funcionamiento del código.

Sesión 2

Objetivo: Fortalecer la documentación y representación visual del proyecto.

Actividades realizadas:

- Incorporación de ejemplos de uso mediante código, figuras y diagramas.
- Inicio de la elaboración del reporte técnico.
- Comparación entre el sistema actual de Casa Monarca y la solución propuesta.
- Creación del diagrama de flujo del programa.
- Presentación de avances del menú principal.

Sesión 3

Objetivo: Implementar los componentes criptográficos principales del sistema.

Actividades realizadas:

- Generación y almacenamiento de claves RSA en formato .pem.
- Creación de certificados digitales X.509 autofirmados.
- Implementación de firma digital y verificación de documentos.
- Desarrollo de una base de datos SQLite para usuarios y auditorías.
- Integración de hash seguro de contraseñas mediante PBKDF2.
- Simulación de autenticación multifactor (OTP).
- Integración de todos los componentes en una demostración funcional del sistema.

Sesión 4

Objetivo: Revisar avances y definir el flujo operativo del sistema.

Actividades realizadas:

- Presentación de renders y recepción de retroalimentación.
- Definición de funcionalidades pendientes en las pantallas operativas.
- Migración del proyecto de prototipos visuales a código funcional.
- Definición del proceso de distribución de certificados.
- Diseño del flujo de registro, validación y activación de usuarios.
- Revisión de la estructura del repositorio y la lógica criptográfica.
- Planeación de pruebas y mecanismos de renovación de certificados.

Sesión 5

Objetivo: Definir el proceso de emisión, distribución y validación de certificados.

Actividades realizadas:

- Diseño de la ruta completa desde el registro hasta la emisión del certificado.
- Definición de restricciones de acceso para usuarios con certificados vencidos o revocados.
- Implementación de notificaciones automáticas para eventos relevantes.
- Elaboración de tablas de casos de prueba.
- Planeación de evidencias mediante capturas de pantalla.
- Propuesta de mejoras de interfaz, incluyendo actualización automática.

Sesión 6

Objetivo: Fortalecer la gestión de usuarios, roles y pruebas del sistema.

Actividades realizadas:

- Definición de mecanismos de activación de usuarios por aprobación administrativa.
- Establecimiento de una jerarquía de roles y permisos.
- Desarrollo de escenarios para la baja de usuarios.
- Elaboración del manual de usuario.
- Planeación del despliegue mediante InstallShield y hosting.
- Diseño de tablas de prueba y medidas de contingencia para administradores.

Sesión 8

Objetivo: Diferenciar los entregables y preparar la validación final del sistema.

Actividades realizadas:

- Definición de la estructura del reporte técnico y ejecutivo.
- Evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados por Casa Monarca.
- Identificación de beneficios y problemas resueltos por la aplicación.
- Planeación de una demostración funcional.

- Definición de al menos 15 casos de prueba documentados con evidencias.

Sesión 9

Objetivo: Preparar la presentación final y consolidar la arquitectura del sistema.

Actividades realizadas:

- Revisión de criterios de evaluación y lineamientos de entrega.
- Organización de la presentación y demostración funcional.
- Definición de roles y niveles de acceso (Administrador, Coordinador, Operativo y Usuario).
- Integración del formulario proporcionado por Casa Monarca.
- Definición del flujo de firmas digitales y validaciones.
- Planeación de escenarios para la demostración final.
- Preparación de diapositivas y demo del sistema.

Sesión 10

Objetivo: Definir el flujo administrativo de firmas digitales, validación documental y trazabilidad dentro del sistema.

Actividades realizadas:

- Revisión del flujo de firmas digitales, validación de documentos y auditoría de acciones.
- Definición de mensajes de validación más comprensibles para el usuario final.
- Fortalecimiento del sistema de logs para registrar usuarios, acciones, permisos y etapas del proceso.
- Diseño del flujo administrativo entre voluntarios, operativos, coordinadores y administradores.
- Definición de vistas de actividades pendientes para coordinadores.
- Establecimiento de mecanismos de confirmación y seguimiento de tareas.
- Delimitación de responsabilidades entre coordinadores y administradores.
- Definición de reglas para firmas múltiples y validación secuencial de documentos.
- Actualización de la estructura de roles y permisos.
- Planeación de la documentación del manual de usuario y escenarios de uso.

Sesión 12

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de autenticación, firma digital y documentación final del proyecto.

Actividades realizadas:

- Robustecimiento del módulo de recuperación de contraseña y validación de autenticación.
- Implementación completa del proceso de firma digital mediante RSA.
- Integración de generación de llaves, firma, verificación y validación de integridad documental.
- Restricción de documentos firmables a formatos PDF y DOC/DOCX.
- Actualización de la documentación técnica y del repositorio GitHub.
- Clasificación de funcionalidades implementadas, parciales y futuras.
- Documentación de limitaciones, mejoras pendientes y oportunidades de escalabilidad.
- Priorización de la demostración funcional sobre la presentación visual.
- Análisis de una futura migración hacia una plataforma centralizada o en línea.

Sesión 13

Objetivo: Integrar y validar el flujo completo de gestión documental, firmas digitales y control de permisos dentro del sistema.

Actividades realizadas:

- Revisión integral del flujo de registro, aprobación y gestión de documentos entre los distintos niveles de usuario.
- Implementación de validaciones para asegurar que únicamente usuarios con permisos autorizados puedan firmar o aprobar documentos.
- Desarrollo de mecanismos para visualizar el estado actual de cada documento (pendiente, en revisión, firmado o rechazado).
- Incorporación de notificaciones automáticas para informar cambios de estado y acciones pendientes.
- Validación de la trazabilidad completa de los documentos mediante registros de auditoría.
- Pruebas de funcionamiento del proceso de firma y verificación entre diferentes perfiles de usuario.
- Optimización de la interfaz para facilitar la consulta de solicitudes pendientes y documentos en proceso.
- Revisión de escenarios de error relacionados con permisos insuficientes, documentos incompletos y firmas fuera de secuencia.
- Actualización de diagramas de flujo para reflejar los cambios realizados en la lógica de aprobación y firma.
- Preparación de evidencias y capturas de pantalla para documentar el correcto funcionamiento de los casos de uso más relevantes del sistema.

Sesión 14

Objetivo: Refinar el flujo de canalización y firmado de documentos entre los diferentes roles del sistema.

Actividades realizadas:

- Revisión del flujo de envío, recepción y canalización de documentos.
- Definición de la participación de coordinadores en los procesos documentales.
- Ajuste de responsabilidades del administrador dentro del flujo operativo.
- Diseño de una cadena de validación más clara entre roles.
- Definición del comportamiento para documentos que requieren múltiples firmas.
- Planeación de la demostración de firmas digitales múltiples.
- Evaluación de flujos de firma predefinidos y adaptables según el tipo de solicitud.
- Validación del registro de actividades dentro del historial del sistema.

Sesión 15

Objetivo: Diseñar la estructura de expedientes digitales y mejorar la organización de usuarios.

Actividades realizadas:

- Definición de expedientes digitales individuales para cada colaborador.
- Incorporación de historial de actividades, solicitudes y documentos en cada expediente.
- Diseño de un esquema de matrículas basado en roles.
- Creación de identificadores únicos para administradores, coordinadores, operativos y usuarios.
- Organización de expedientes por tipo de matrícula.
- Implementación de mecanismos de consulta y auditoría de actividades.
- Planeación de la personalización visual con identidad institucional de Casa Monarca.
- Desarrollo de la funcionalidad de recuperación de contraseña.
- Continuación del mecanismo de firmas múltiples.
- Identificación de mejoras para futuras versiones del sistema.

Sesión 16

Objetivo: Mejorar la experiencia de usuario durante el proceso de firma digital y fortalecer la gestión de claves criptográficas.

Actividades realizadas:

- Revisión del flujo de firma digital y verificación documental.
- Reubicación de mensajes informativos para mejorar la usabilidad.
- Definición de mecanismos para visualizar el historial completo de firmas.
- Diseño de indicadores visuales para identificar documentos completamente firmados.
- Análisis de mejores prácticas para el manejo de claves privadas.
- Definición del almacenamiento exclusivo de claves públicas dentro del sistema.

- Implementación de solicitud de clave privada durante el proceso de firma.
- Diseño de mecanismos de recuperación controlada de claves.
- Incorporación de un botón de registro en la pantalla principal.
- Ajuste del proceso de descarga y recuperación de claves.
- Registro de fechas y horas en solicitudes realizadas por usuarios.
- Consolidación de tablas de pruebas y evidencias para la presentación final.

Sesión 17

Objetivo: Realizar ajustes finales al flujo de firmas y garantizar la consistencia de la evidencia generada por el sistema.

Actividades realizadas:

- Revisión del proceso de distribución y descarga de claves por parte de los usuarios.
- Implementación de una cadena visual de firmas para mostrar quién participó en cada validación.
- Incorporación de ventanas de confirmación para evidenciar las firmas realizadas.
- Ajuste de la coherencia entre las fechas y horas registradas en el sistema y las mostradas en los documentos descargados.
- Corrección de discrepancias temporales entre registros, historial y documentos finales.
- Validación de la trazabilidad completa del proceso de firmado múltiple.
- Preparación de evidencias finales para la demostración funcional del sistema.